

Ultrasunete

Definitie :

Ultrasunetele sunt unde sonore cu frecvența mai mare de 20 000 Hz, depășind domeniul audibil al urechii umane. Ele nu pot fi percepute direct de om, dar pot fi detectate și utilizate cu ajutorul unor aparate speciale.

Caracteristici:

Ultrasunetele au lungime de undă foarte mică, ceea ce le permite să se propage sub formă de fascicule bine direcționate, cu difracție redusă, fiind ușor de focalizat. Ele se reflectă și se refractă asemănător undelor luminoase și pot produce efecte mecanice, termice și fizico-chimice. În aer sunt absorbite rapid, dar în lichide și solide se propagă mai bine, unde pot provoca fenomenul de cavitație.

Producerea ultrasunetelor:

Ultrasunetele pot fi produse artificial prin diverse metode, cea mai folosită fiind utilizarea cristalelor piezoelectrice, care se contractă și se dilată sub acțiunea unei tensiuni electrice alternative, emițând unde ultrasonore. Alte metode de producere includ efecte magnetostriective, mecanice și dispozitive electronice.

Aplicații ale ultrasunetelor

În medicină

- ecografie, pentru investigarea organelor interne;

Ecograful este un aparat medical care funcționează pe baza ultrasunetelor. Aparatul emite ultrasunete prin intermediul unei sonde (traductor), iar undele se reflectă din organele interne ale corpului. Semnalele de ecou rezultate sunt prelucrate electronic și afișate pe ecran sub formă de imagine. Ecograful este utilizat pentru ecografii abdominale, monitorizarea sarcinii, examinarea inimii prin metoda Doppler și analiza fluxului sanguin.



- Doppler, pentru analiza circulației sângelui;

În ecografia Doppler, ultrasunetele sunt emise de aparat și pătrund în corp. Ele se reflectă pe celulele sângelui aflate în mișcare, iar sunetele reflectate se întorc la aparat cu o frecvență modificată. Această modificare apare din cauza efectului Doppler și permite determinarea vitezei și direcției fluxului sanguin.



În industrie și tehnologie

- defectoscopie ultrasonică, pentru depistarea fisurilor din materiale;

Defectoscopia ultrasonică (UT - Ultrasonic Testing) este o metodă de control nedistructiv utilizată pentru detectarea discontinuităților interne, precum fisurile, porozitățile sau incluziunile, folosind unde sonore de înaltă frecvență



- măsurarea grosimilor și distanțelor;

Defectoscopia ultrasonică este o metodă de control nedistructiv care utilizează unde sonore de înaltă frecvență pentru a detecta defecte interne (fisuri, goluri) sau pentru a măsura grosimea materialelor, fără a deteriora piesa examinată.



- curățarea pieselor fine;

Curățarea ultrasonică a pieselor fine reprezintă un proces tehnologic avansat care utilizează energia undelor sonore de înaltă frecvență pentru a îndepărta contaminanții de pe suprafețe cu geometrii complexe sau extrem de delicate



În telecomunicații și securitate

- sonar pentru navigație și explorare subacvatică;

Un sonar pentru navigație și explorare subacvatică (Sound Navigation and Ranging) este un dispozitiv esențial pentru detectarea obiectelor, măsurarea adâncimii și cartografierea fundului apei folosind propagarea sunetului.



- sisteme de alarmă și detecție;

Sistemele de alarmă și detecție bazate pe ultrasunete sunt utilizate pe scară largă pentru protecția spațiilor interioare, profitând de sensibilitatea ridicată a undelor sonore la orice modificare a mediului.



Concluzie:

Ultrasunetele reprezintă un domeniu important al fizicii moderne, având numeroase aplicații practice în medicină, industrie și tehnologie. Datorită proprietăților lor speciale, acestea contribuie semnificativ la progresul științific și tehnologic al societății.